

二〇〇六年考研数学试卷一解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{1-\cos x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 2. 由等价无穷小替换可得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2} = 2.$

2. 微分方程 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 的通解是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = Cxe^{-x}$. 分离变量, 并对两边同时积分得

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = \frac{y(1-x)}{x} &\Rightarrow \frac{dy}{y} = \left(\frac{1}{x} - 1\right) dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \left(\frac{1}{x} - 1\right) dx \\ &\Rightarrow \ln|y| = \ln|x| - x + C_0 \Rightarrow |y| = |x|e^{-x+C_0} \Rightarrow y = Cxe^{-x}. \end{aligned}$$

3. 设 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧, 则

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + 2y dz dx + 3(z-1) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解. 应填 2π . 补一个曲面 $\Sigma_1: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ z = 1 \end{cases}$, 取上侧, 则 $\Sigma + \Sigma_1$ 组成的封闭立体 Ω

满足高斯公式, 从而

$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma} x dy dz + 2y dz dx + 3(z-1) dx dy \\ &= \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} x dy dz + 2y dz dx + 3(z-1) dx dy \\ &\quad - \iint_{\Sigma_1} x dy dz + 2y dz dx + 3(z-1) dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} 6 dv - \iint_{\Sigma_1} x dy dz + 2y dz dx + 3(z-1) dx dy \\ &= 6 \times \frac{\pi}{3} - 0 = 2\pi. \end{aligned}$$

4. 点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离 $d = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\sqrt{2}$. 代入点到平面的距离公式, 可得

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|6 + 4 + 0|}{\sqrt{9 + 16 + 25}} = \sqrt{2}.$$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 2. 由已知条件 $BA = B + 2E$ 变形得 $B(A - E) = 2E$. 两边取行列式得 $|B| \cdot$

$$|A - E| = |2E| = 4. \text{ 因为 } |A - E| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \text{ 所以 } |B| = 2.$$

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则

$$P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解. 应填 $\frac{1}{9}$. 随机变量 X 与 Y 均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布, 则有

$$P\{X \leq 1\} = \int_0^1 \frac{1}{3} dx = \frac{1}{3}, \quad P\{Y \leq 1\} = \int_0^1 \frac{1}{3} dy = \frac{1}{3}.$$

又随机变量 X 与 Y 相互独立, 所以

$$P\{\max(x, y) \leq 1\} = P\{x \leq 1, Y \leq 1\} = P\{x \leq 1\} \cdot P\{Y \leq 1\} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, Δx 为自变量 x 在 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分, 若 $\Delta x > 0$, 则()

(A) $0 < dy < \Delta y$. (B) $0 < \Delta y < dy$. (C) $\Delta y < dy < 0$. (D) $dy < \Delta y < 0$.

解. 应选 (A). 由带拉格朗日余项的泰勒公式, 得到

$$\Delta y - dy = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x = \frac{1}{2}f''(\xi)(\Delta x)^2 > 0,$$

于是 $\Delta y > dy$. 又由于 $dy = f'(x_0)\Delta x > 0$, 故有 $0 < dy < \Delta y$.

8. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 等于.....()

$$(A) \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy. \quad (B) \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$$

$$(C) \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx. \quad (D) \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$$

解. 应选 (C). 积分区域 D 的极坐标表示是 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$. 用直角坐标表示为

$$0 \leq y \leq \frac{\sqrt{2}}{2}, y \leq x \leq \sqrt{1-y^2}. \text{ 所以积分等于 } \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$$

9. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数.....()

$$(A) \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ 收敛.} \quad (B) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n \text{ 收敛.}$$

$$(C) \sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1} \text{ 收敛.} \quad (D) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2} \text{ 收敛.}$$

解. 应选 (D). 记 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 则可排除 (A), (B), (C) 选项. 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 所以

$\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}$ 也收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 也收敛.

10. 设 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 均为可微函数, 且 $\varphi'_y(x, y) \neq 0$. 已知 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的一个极值点, 下列选项正确的是……………()
- (A) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (B) 若 $f'_x(x_0, y_0) = 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.
 (C) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) = 0$. (D) 若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

解. 应选 (D). 用拉格朗日乘数法, 引入函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$, 则有

$$\begin{cases} F'_x = f'_x(x, y) + \lambda\varphi'_x(x, y) = 0, \\ F'_y = f'_y(x, y) + \lambda\varphi'_y(x, y) = 0, \\ F'_\lambda = \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$

解得

$$f'_x(x_0, y_0) = -\frac{f'_y(x_0, y_0)\varphi'_x(x_0, y_0)}{\varphi'_y(x_0, y_0)}.$$

因此若 $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$, 则 $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

11. 设 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是……………()
- (A) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.
 (B) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性相关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.
 (C) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.
 (D) 若 $a_1, a_2, \dots, a_s$ 线性无关, 则 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性无关.

解. 应选 (A). $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关等价于 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s$. 设 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 则 $AB = (A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s)$. 故由 $r(AB) < r(B)$ 得

$$r(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) < s,$$

即 $Aa_1, Aa_2, \dots, Aa_s$ 线性相关.

12. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B , 再将 B 的第 1 列的 -1 倍加

到第 2 列得 C , 记 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则……………()

- (A) $C = P^{-1}AP$. (B) $C = PAP^{-1}$. (C) $C = P^TAP$. (D) $C = PAP^T$.

解. 应选 (B). 由初等变换与初等矩阵的关系, 可知

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = PA, \quad C = B \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = BQ.$$

因为

$$PQ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E,$$

所以 $Q = P^{-1}$, 从而 $C = BQ = BP^{-1} = PAP^{-1}$.

13. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0, P(A|B) = 1$, 则必有……………()

(A) $P(A \cup B) > P(A)$.

(B) $P(A \cup B) > P(B)$.

(C) $P(A \cup B) = P(A)$.

(D) $P(A \cup B) = P(B)$.

解. 应选 (C). 由 $P\{A|B\} = \frac{P\{AB\}}{P\{B\}} = 1$ 得 $P\{AB\} = P\{B\}$, 从而由加法公式有

$$P\{A \cup B\} = P\{A\} + P\{B\} - P\{AB\} = P\{A\}.$$

14. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且

$P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 则必有……………()

(A) $\sigma_1 < \sigma_2$.

(B) $\sigma_1 > \sigma_2$.

(C) $\mu_1 < \mu_2$.

(D) $\mu_1 > \mu_2$.

解. 应选 (A). 将随机变量标准化, 有 $\frac{X - \mu_1}{\sigma_1} \sim N(0, 1)$, 所以

$$\begin{aligned} P(|X - \mu_1| < 1) &= P\left(\left|\frac{X - \mu_1}{\sigma_1}\right| < \frac{1}{\sigma_1}\right) = 2P\left\{0 < \frac{X - \mu_1}{\sigma_1} < \frac{1}{\sigma_1}\right\} \\ &= 2\left[\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - \Phi(0)\right] = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1. \end{aligned}$$

同理可得 $P(|Y - \mu_2| < 1) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1$. 因为 $\Phi(x)$ 是单调递增函数, 所以当 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$ 时, $2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1 > 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1$, 即 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$, 所以 $\sigma_1 < \sigma_2$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D \frac{1 + xy}{1 + x^2 + y^2} dx dy$.

解. 由二重积分的奇偶对称性和极坐标可得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{1 + xy}{1 + x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \frac{1}{1 + x^2 + y^2} dx dy + \iint_D \frac{xy}{1 + x^2 + y^2} dx dy \\ &= \iint_D \frac{1}{1 + x^2 + y^2} dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{r}{1 + r^2} dr = \frac{\pi}{2} \ln(1 + r^2) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

16. (本题满分 12 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi, x_{n+1} = \sin x_n (n = 1, 2, \dots)$.

(I) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求该极限; (II) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

解. (I) 由于 $0 < x < \pi$ 时, $0 < \sin x < x$, 于是 $0 < x_{n+1} = \sin x_n \leq x_n$, 这说明数列 $\{x_n\}$ 单调减少且 $x_n > 0$. 由单调有界准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 记为 A . 递推公式两边取极限得 $A = \sin A$, 所以 $A = 0$.

(II) 由等价无穷小量代换和洛必达法则可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin x_n}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^{\frac{1}{t^2}} = \exp \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2} \ln \left(\frac{\sin t}{t} \right) \right) \\ &= \exp \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin t}{t} - 1}{t^2} \right) = \exp \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - t}{t^3} \right) = \exp \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{3t^2} \right) = e^{-\frac{1}{6}}. \end{aligned}$$

17. (本题满分 12 分)

将函数 $f(x) = \frac{x}{2+x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

解. 先对函数作分解再用公式即可将函数展开成幂级数:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{(1+x)(2-x)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2-x} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+x} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} \\ &= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n + \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left[(-1)^n + \frac{1}{2^{n+1}} \right] x^{n+1} \quad (|x| < 1). \end{aligned}$$

18. (本题满分 12 分)

设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足等式

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

(I) 验证 $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$. (II) 若 $f(1) = 0, f'(1) = 1$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

解. (I) 由 $z = f(u), u = \sqrt{x^2 + y^2}$ 可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f''(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{x^2}{(x^2 + y^2)} + f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f''(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{y^2}{(x^2 + y^2)} + f'(\sqrt{x^2 + y^2}) \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

代入 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 得

$$f''(\sqrt{x^2 + y^2}) + \frac{f'(\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0,$$

所以 $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$ 成立.

(II) 令 $f'(u) = p$, 则方程变成 $\frac{dp}{du} = -\frac{p}{u}$, 则 $\int \frac{dp}{p} = -\int \frac{du}{u}$, 解得 $f'(u) = p = \frac{C_1}{u}$.

因为 $f'(1) = 1$, 所以 $C_1 = 1$, 从而 $f'(u) = \frac{1}{u}$. 解得 $f(u) = \ln u + C_2$, 又因为 $f(1) = 0$, 所以 $C_2 = 0$, 得 $f(u) = \ln u$.

19. (本题满分 12 分)

设在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 是有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$. 证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有 $\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$.

解. 已知 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$, 两边对 t 求导得

$$xf'_x(tx, ty) + yf'_y(tx, ty) = -2t^{-3}f(x, y).$$

令 $t = 1$, 得到

$$xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) = -2f(x, y).$$

再令 $P = yf(x, y), Q = -xf(x, y)$, 则有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -f(x, y) - xf'_x(x, y), \quad \frac{\partial P}{\partial y} = f(x, y) + yf'_y(x, y).$$

由前面等式可得 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 所以由格林公式知结论成立.

20. (本题满分 9 分)

已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 有 3 个线性无关的解.

(I) 证明方程组系数矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$;

(II) 求 a, b 的值及方程组的通解.

解. (I) 系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{pmatrix}$, 未知量的个数为 $n = 4$, 且又 $Ax = b$ 有三个

线性无关解, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程组的 3 个线性无关的解, 则 $\alpha_2 - \alpha_1, \alpha_3 - \alpha_1$ 是 $Ax = 0$ 的两个线性无关的解. 于是 $4 - r(A) \geq 2$, 即 $r(A) \leq 2$. 又因为 A 有一个二阶子式不等于零, 所以 $r(A) \geq 2$, 从而 $r(A) = 2$.

(II) 对方程组的增广矩阵作初等行变换:

$$\begin{aligned} (A|b) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & 1+a \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 4-2a & 4a+b-5 & 4-2a \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由 $r(A)=2$, 得 $\begin{cases} 4-2a=0 \\ 4a+b-5=0 \end{cases}$, 即 $a=2, b=-3$. 所以

$$(A|b) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求得方程组 $Ax = b$ 的通解为 $(2, -3, 0, 0)^T + c_1(-2, 1, 1, 0)^T + c_2(4, -5, 0, 1)^T$, c_1, c_2 为任意常数.

21. (本题满分 9 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解.

(I) 求 A 的特征值与特征向量;

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$.

解. (I) 由题设条件 $A\alpha_1 = 0 = 0\alpha_1, A\alpha_2 = 0 = 0\alpha_2$, 故 α_1, α_2 是 A 的对应于 $\lambda = 0$ 的特征向量, 又因为 α_1, α_2 线性无关, 故 $\lambda = 0$ 至少是 A 的二重特征值. 又因为 A 的每行元素之和为 3, 所以有 $A(1, 1, 1)^T = (3, 3, 3)^T = 3(1, 1, 1)^T$, 所以 $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$ 是 A 的对应于特征值 $\lambda_3 = 3$ 的特征向量, 从而知 $\lambda = 0$ 是二重特征值. 于是 A 的特征值为 $0, 0, 3$; 属于 0 的特征向量是 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2, k_1, k_2$ 不都为 0; 属于 3 的特征向量是 $k_3\alpha_3, k_3 \neq 0$.

(II) 将特征向量 α_1, α_2 正交化得

$$\beta_1 = \alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \quad \beta_2 = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)^T.$$

再将 $\beta_1, \beta_2, \alpha_3$ 单位化, 得

$$\eta_1 = \left(-\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6}\right)^T, \quad \eta_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T, \quad \eta_3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)^T.$$

令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 Q 是正交矩阵, 并且 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

22. (本题满分 9 分)

随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0; \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数. 求

(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$; (II) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

解. (I) 因为 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$, 分情况讨论: 当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$;
当 $0 \leq y < 1$ 时,

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{3}{4} \sqrt{y};$$

当 $1 \leq y < 4$ 时,

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-1}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sqrt{y};$$

当 $y \geq 4$ 时, $F_Y(y) = 1$. 综上所述, 有

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ \frac{3}{4} \sqrt{y}, & 0 \leq y < 1; \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \sqrt{y}, & 1 \leq y < 4; \\ 1, & y \geq 4. \end{cases}$$

由概率密度是分布函数在对应区间上的微分, 所以

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1; \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) 根据二维随机变量的定义有

$$\begin{aligned} F\left(-\frac{1}{2}, 4\right) &= P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\right\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, X^2 \leq 4\right\} \\ &= P\left\{-2 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

23. (本题满分 9 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数 ($0 < \theta < 1$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数, 求 θ 的最大似然估计.

解. 依题设, 似然函数

$$L(\theta) = \begin{cases} \theta^N (1 - \theta)^{n-N}, & 0 < x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_N} < 1, 1 \leq x_{i_{N+1}}, x_{i_{N+2}}, \dots, x_{i_n} < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在 $0 < x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_N} < 1, 1 \leq x_{i_{N+1}}, x_{i_{N+2}}, \dots, x_{i_n} < 2$ 时, 等式两边同取自然对数得

$$\ln L(\theta) = N \ln \theta + (n - N) \ln(1 - \theta).$$

两边对 θ 求导并令导数为零，得到

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{N}{\theta} - \frac{n-N}{1-\theta} = 0,$$

解得 $\theta = \frac{N}{n}$ ，所以 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{N}{n}$.